

प्रश्नावली 8.4 – त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ

मुख्य अवधारणा (Concept)

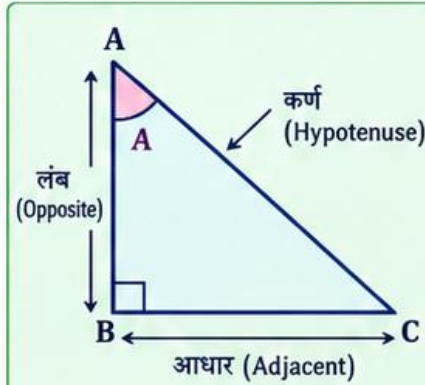
1. त्रिकोणमितीय अनुपात (Trigonometric Ratios)

किसी समकोण त्रिभुज में, कोण A के लिए—

$$\sin A = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}}, \quad \cos A = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}, \quad \tan A = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$$

और इनके व्युत्क्रम अनुपात हैं—

$$\csc A = \frac{1}{\sin A}, \quad \sec A = \frac{1}{\cos A}, \quad \cot A = \frac{1}{\tan A}$$



महत्वपूर्ण पहचान

$$\sin A = \frac{1}{\csc A}$$

$$\cos A = \frac{1}{\sec A}$$

$$\tan A = \frac{1}{\cot A}$$

और

$$\csc^2 A = 1 + \cot^2 A$$

$$\sec^2 A = 1 + \tan^2 A$$

1 प्रश्न 1. त्रिकोणमितीय अनुपातों $\sin A$, $\sec A$ और $\tan A$ को $\cot A$ के पदों में व्यक्त कीजिए।

हल:

1. $\sin A$ को $\cot A$ के पद में:

$$\text{हम जानते हैं, } 1 + \cot^2 A = \csc^2 A \Rightarrow \csc A = \sqrt{1 + \cot^2 A}$$

$$\text{और } \sin A = \frac{1}{\csc A} \Rightarrow \sin A = \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 A}}$$

2. $\sec A$ को $\cot A$ के पद में:

$$1 + \cot^2 A = \csc^2 A \quad \text{एवं} \quad \tan A = \frac{1}{\cot A}$$

$$\Rightarrow \sec A = \frac{1}{\cos A} = \sqrt{1 + \tan^2 A} = \sqrt{1 + \frac{1}{\cot^2 A}} = \sqrt{1 + \cot^2 A}$$

3. $\tan A$ को $\cot A$ के पद में:

$$\tan A = \frac{1}{\cot A}$$

अंतिम उत्तर (प्रश्न 1):

$$\sin A = \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 A}}$$

$$\sec A = \sqrt{1 + \cot^2 A}$$

$$\tan A = \frac{1}{\cot A}$$

2 प्रश्न 2. $\angle A$ के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को $\sec A$ के पद में लिखिए।

हल:

$$\text{हम जानते हैं, } \sec^2 A = 1 + \tan^2 A \Rightarrow \tan A = \sqrt{\sec^2 A - 1}$$

$$\text{अब, } \sin A = \frac{\tan A}{\sec A} = \frac{\sqrt{\sec^2 A - 1}}{\sec A}$$

$$\cos A = \frac{1}{\sec A}$$

$$\tan A = \sqrt{\sec^2 A - 1}$$

$$\csc A = \frac{1}{\sin A} = \frac{\sec A}{\sqrt{\sec^2 A - 1}} \quad \cot A = \frac{1}{\tan A} = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}$$

अंतिम उत्तर (प्रश्न 2):

$$\sin A = \frac{\sqrt{\sec^2 A - 1}}{\sec A}$$

$$\cos A = \frac{1}{\sec A}$$

$$\tan A = \sqrt{\sec^2 A - 1}$$

$$\csc A = \frac{\sec A}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}$$

$$\cot A = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}$$

3 प्रश्न 3. मान निकालिए:

$$(i) \frac{\sin^2 63^\circ + \sin^2 27^\circ}{\cos^2 17^\circ + \cos^2 73^\circ}$$

$$(ii) \sin 25^\circ \cos 65^\circ + \cos 25^\circ \sin 65^\circ$$

हल (i):

$$\text{ध्यान दें: } 63^\circ = 90^\circ - 27^\circ \Rightarrow \sin 63^\circ = \cos 27^\circ$$

$$\text{और } 73^\circ = 90^\circ - 17^\circ \Rightarrow \cos 73^\circ = \sin 17^\circ$$

$$\text{अब, } \sin^2 63^\circ + \sin^2 27^\circ = \cos^2 27^\circ + \sin^2 27^\circ = 1 \quad (\text{क्योंकि } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1)$$

$$\text{और } \cos^2 17^\circ + \cos^2 73^\circ = \cos^2 17^\circ + \sin^2 17^\circ = 1$$

$$\therefore \frac{\sin^2 63^\circ + \sin^2 27^\circ}{\cos^2 17^\circ + \cos^2 73^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

(i) का उत्तर = 1

हल (ii):

$$\sin 25^\circ \cos 65^\circ + \cos 25^\circ \sin 65^\circ$$

$$= \sin A \cos B + \cos A \sin B = \sin(A+B)$$

$$\text{यहाँ, } A = 25^\circ, \quad B = 65^\circ$$

$$\therefore \sin 25^\circ \cos 65^\circ + \cos 25^\circ \sin 65^\circ$$

$$= \sin(25^\circ + 65^\circ)$$

$$= \sin 90^\circ = 1$$

(ii) का उत्तर = 1



याद रखने योग्य बातें (Quick Recall)

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

$$1 + \tan^2 A = \sec^2 A$$

$$1 + \cot^2 A = \csc^2 A$$

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta, \quad \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

प्रश्नावली 8.4 – त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ

4. सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए:

(i) $9 \sec^2 A - 9 \tan^2 A$ बराबर है:

- (A) 1 (B) 9 (C) 8 (D) 0

हल:

$$\begin{aligned} 9 \sec^2 A - 9 \tan^2 A &= 9 (\sec^2 A - \tan^2 A) \\ &= 9 (1) \quad [\text{क्योंकि, } \sec^2 A - \tan^2 A = 1] \\ &= 9 \end{aligned}$$

∴ सही विकल्प (B) 9 है।

(ii) $(1 + \tan \theta + \sec \theta)(1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta)$ बराबर है:

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1

हल:

$$\begin{aligned} &(1 + \tan \theta + \sec \theta)(1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta) \\ &= \left(1 + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta}\right) \left(1 + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{1}{\sin \theta}\right) \\ &= \frac{\sin \theta + 1 + \sin \theta}{\sin \theta} \times \frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta} \\ &= \frac{1 + \sin \theta}{\sin \theta} \times \frac{(\sin \theta + \cos \theta - 1)}{\sin \theta} \\ &= \frac{(1 + \sin \theta)(\sin \theta + \cos \theta - 1)}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

$$\text{लेकिन, } (1 + \sin \theta)(\sin \theta + \cos \theta - 1) = \sin^2 \theta$$

$$\therefore \text{परिणाम} = \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = 1$$

∴ सही विकल्प (B) 1 है।

(iii) $(\sec A + \tan A)(1 - \sin A)$ बराबर है:

- (A) $\sec A$ (B) $\sin A$ (C) $\operatorname{cosec} A$ (D) $\cos A$

हल:

$$\begin{aligned} &(\sec A + \tan A)(1 - \sin A) \\ &= \left(\frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A}\right)(1 - \sin A) \\ &= \frac{1 + \sin A}{\cos A} (1 - \sin A) \\ &= \frac{1 - \sin^2 A}{\cos A} = \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A \end{aligned}$$

∴ सही विकल्प (D) $\cos A$ है।

(iv) $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A}$ बराबर है:

- (A) $\sec^2 A$ (B) -1 (C) $\cot^2 A$ (D) $\tan^2 A$

हल:

$$\begin{aligned} \frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} &= \frac{1 + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}}{1 + \frac{\cos^2 A}{\sin^2 A}} \\ &= \frac{\sin^2 A + \cos^2 A}{\cos^2 A} \div \frac{\sin^2 A + \cos^2 A}{\sin^2 A} \\ &= \frac{1}{\cos^2 A} \div \frac{1}{\sin^2 A} = \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} = \tan^2 A \end{aligned}$$

∴ सही विकल्प (D) $\tan^2 A$ है।

5. निम्नलिखित सर्वसमिकाएँ सिद्ध कीजिए, जहाँ वे कोण, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण हैं:

(i) $(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}$

हल:

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= (\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)^2 \\ &= \left(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}\right)^2 \\ &= \frac{(1 - \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta} \\ \text{RHS} &= \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} \end{aligned}$$

हम जानते हैं:

$$\begin{aligned} \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta &= 1 \\ \Rightarrow \operatorname{cosec}^2 \theta &= 1 + \cot^2 \theta \end{aligned}$$

$$= \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} \quad [\text{प्रमाणित}]$$

$$\therefore (\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)^2 = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} \quad \text{सिद्ध हुआ।}$$

(ii) $\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$

हल:

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} \\ &= \frac{\cos^2 A + (1 + \sin A)^2}{\cos A (1 + \sin A)} \\ &= \frac{\cos^2 A + 2 \sin A + 1}{\cos A (1 + \sin A)} \\ &= \frac{(1 - \sin^2 A) + 2 \sin A + 1}{\cos A (1 + \sin A)} \\ &= \frac{2(1 + \sin A)}{\cos A (1 + \sin A)} = \frac{2}{\cos A} = 2 \sec A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1 + \sin A)^2 &= 1 + 2 \sin A + \sin^2 A \\ &= 2 \sin A + 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{LHS} = \text{RHS} = 2 \sec A \quad \text{सिद्ध हुआ।}$$

मुख्य सूत्र (Quick Formula) – पुनरावृत्ति के लिए

- $\sec^2 A - \tan^2 A = 1$
- $1 + \tan^2 A = \sec^2 A$
- $1 + \cot^2 A = \operatorname{cosec}^2 A$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$
- $\operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A = 1$

याद रखने योग्य बात

इन सर्वसमिकाओं में कोण उन मानों के लिए होने चाहिए जहाँ व्यंजक परिभाषित है, अर्थात्, कोण न्यून (acute) होने चाहिए।

प्रश्नावली 8.4 – त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ

प्रश्न 5 (iii) – (vi) के सरल हल

(iii) $\frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} = 1 + \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$

हल: LHS = $\frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta}$

$$= \frac{\tan \theta}{1 - \frac{1}{\tan \theta}} + \frac{\frac{1}{\tan \theta}}{1 - \tan \theta}$$

$$= \frac{\tan^2 \theta}{\tan \theta - 1} - \frac{1}{\tan \theta (\tan \theta - 1)}$$

$$= \frac{\tan^3 \theta - 1}{\tan \theta (\tan \theta - 1)}$$

$$= \frac{(\tan \theta - 1)(\tan^2 \theta + \tan \theta + 1)}{\tan \theta (\tan \theta - 1)}$$

$$= \frac{\tan^2 \theta + \tan \theta + 1}{\tan \theta}$$

$$= 1 + \tan \theta + \cot \theta$$

अब, $\tan \theta + \cot \theta = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$

$\therefore \text{LHS} = 1 + \sec \theta \operatorname{cosec} \theta = \text{RHS}$

(iv) $\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$

हल: LHS = $\frac{1 + \sec A}{\sec A}$

$$= \frac{1}{\sec A} + 1$$

$$= \cos A + 1$$

RHS = $\frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$

$$= \frac{1 - \cos^2 A}{1 - \cos A}$$

($\because \sin^2 A = 1 - \cos^2 A$)

$$= \frac{(1 - \cos A)(1 + \cos A)}{1 - \cos A}$$

$$= 1 + \cos A$$

$\therefore \text{LHS} = \text{RHS} = 1 + \cos A$ (सिद्ध हुआ)

(v) सर्वसमिका $\operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A$ को लागू करके सिद्ध कीजिए कि:

$$\frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1} = \operatorname{cosec} A + \cot A$$

हल: RHS = $\operatorname{cosec} A + \cot A = \frac{1}{\sin A} + \frac{\cos A}{\sin A}$

$$= \frac{1 + \cos A}{\sin A} \quad \dots (1)$$

अब, LHS = $\frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1}$

अंश और हर में $(1 + \cos A)$ से गुणा करें।

$$= \frac{(1 + \cos A - \sin A)(1 + \cos A)}{(\cos A + \sin A - 1)(1 + \cos A)}$$

हर = $(\cos A + \sin A - 1)(1 + \cos A)$

$$= \cos A + \cos^2 A + \sin A + \sin A \cos A - 1 - \cos A$$

$$= \sin A(1 + \cos A)$$

$\therefore \text{LHS} = \frac{1 + \cos A - \sin A}{\sin A}$

(यहाँ $1 + \cos A - \sin A$ का उपयोग किया गया है)

$$= \frac{1 + \cos A}{\sin A} - 1$$

$$= \operatorname{cosec} A + \cot A - 1$$

$\therefore \text{LHS} = \operatorname{cosec} A + \cot A - 1$

ध्यान दें: दिए गए प्रश्न में सम्भवतः टाइपिंग की गलती है।
सही रूप में यह सर्वसमिका $\frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1} = \operatorname{cosec} A + \cot A - 1$ होती है।

(vi) $\sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}} = \sec A + \tan A$

हल: LHS = $\sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}}$

$$= \sqrt{\frac{(1 + \sin A)^2}{1 - \sin^2 A}}$$

($\because 1 - \sin^2 A = \cos^2 A$)

$$= \sqrt{\frac{(1 + \sin A)^2}{\cos^2 A}}$$

$$= \frac{1 + \sin A}{\cos A}$$

$$= \frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A}$$

$$= \sec A + \tan A$$

$\therefore \text{LHS} = \sec A + \tan A = \text{RHS}$

(सिद्ध हुआ)

जरूरी सूत्र (Useful Identities)

- $1 + \tan^2 A = \sec^2 A$
- $1 + \cot^2 A = \operatorname{cosec}^2 A$
- $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

- $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}, \quad \cot A = \frac{\cos A}{\sin A}$
- $\sec A = \frac{1}{\cos A}, \quad \operatorname{cosec} A = \frac{1}{\sin A}$

याद रखें:

सर्वसमिकाओं को सिद्ध करते समय सही पहचान और सरलकरण (simplification) सबसे महत्वपूर्ण है।

प्रश्नावली 8.4 - त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ

(vii) $\frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta} = \tan \theta$

हल :

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta} &= \frac{\sin \theta (1 - 2 \sin^2 \theta)}{\cos \theta (2 \cos^2 \theta - 1)} \\ &= \frac{\sin \theta \cos 2\theta}{\cos \theta \cos 2\theta} \quad (\text{क्योंकि } 1 - 2 \sin^2 \theta = \cos 2\theta \text{ और } 2 \cos^2 \theta - 1 = \cos 2\theta) \\ &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta \end{aligned}$$

अतः $\frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta} = \tan \theta$

L.H.S. = R.H.S. = $\tan \theta$

(ix) $(\operatorname{cosec} A - \sin A)(\sec A - \cos A) = \frac{1}{\tan A + \cot A}$

हल :

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= (\operatorname{cosec} A - \sin A)(\sec A - \cos A) \\ &= \left(\frac{1}{\sin A} - \sin A \right) \left(\frac{1}{\cos A} - \cos A \right) \\ &= \left(\frac{1 - \sin^2 A}{\sin A} \cdot \frac{1 - \cos^2 A}{\cos A} \right) \\ &= \frac{\cos^2 A}{\sin A} \cdot \frac{\sin^2 A}{\cos A} \\ &= (\sin A \cdot \cos A) = \frac{1}{\tan A + \cot A} \quad (\text{क्योंकि } \tan A + \cot A = \frac{1}{\sin A \cos A}) \end{aligned}$$

अतः $(\operatorname{cosec} A - \sin A)(\sec A - \cos A) = \frac{1}{\tan A + \cot A}$

L.H.S. = R.H.S. = $\frac{1}{\tan A + \cot A}$

(viii) $(\sin A + \operatorname{cosec} A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$

हल : $(\sin A + \operatorname{cosec} A)^2 + (\cos A + \sec A)^2$
 $= (\sin^2 A + \operatorname{cosec}^2 A + 2 \sin A \cdot \operatorname{cosec} A) + (\cos^2 A + \sec^2 A + 2 \cos A \cdot \sec A)$
 $= (\sin^2 A + \operatorname{cosec}^2 A + 2) + (\cos^2 A + \sec^2 A + 2)$
 $\quad \quad \quad [\text{क्योंकि } \sin A \cdot \operatorname{cosec} A = 1 \text{ और } \cos A \cdot \sec A = 1]$
 $= \sin^2 A + \cos^2 A + \operatorname{cosec}^2 A + \sec^2 A + 4$
 $= 1 + (1 + \cot^2 A) + (1 + \tan^2 A) + 4$
 $\quad \quad \quad [\text{क्योंकि } \operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A \text{ और } \sec^2 A = 1 + \tan^2 A]$
 $= 1 + 1 + \cot^2 A + 1 + \tan^2 A + 4$
 $= 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$

अतः $(\sin A + \operatorname{cosec} A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$

L.H.S. = R.H.S. = $7 + \tan^2 A + \cot^2 A$

(x) $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} = \left(\frac{1 - \tan A}{1 - \cot A} \right)^2 = \tan^2 A$

हल :

पहले, $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} = \frac{\sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A} = \frac{\frac{1}{\cos^2 A}}{\frac{1}{\sin^2 A}} = \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} = \tan^2 A$

अब, $\frac{1 - \tan A}{1 - \cot A} = \frac{1 - \frac{\sin A}{\cos A}}{1 - \frac{\cos A}{\sin A}} = \left(\frac{\cos A - \sin A}{\sin A} \right) = \frac{\cos A - \sin A}{\sin A}$
 $= \frac{(\cos A - \sin A) \sin A}{(\sin A - \cos A) \cos A}$
 $= - \left(\frac{\sin A}{\cos A} \right) = -\tan A$

अतः $\left(\frac{1 - \tan A}{1 - \cot A} \right)^2 = (-\tan A)^2 = \tan^2 A$

और $\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} = \tan^2 A$ (प्रमाणित)

L.H.S. = R.H.S. = $\tan^2 A$